| | |
|---|---|
| **Started on** | Saturday, 13 February 2021, 9:30 AM |
| **State** | Finished |
| **Completed on** | Saturday, 13 February 2021, 10:45 AM |
| **Time taken** | 1 hour 14 mins |
| **Grade** | **26.00** out of 40.00 (**65**%) |

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

- a. In modelul Phong, pozitiile fragmentelor sunt obtinute prin interpolarea pozitiilor varfurilor.
- b. In modelul Gouraud, nu este necesara utilizarea unui fragment shader.
- c. Implementarea modelului Gouraud nu necesita utilizarea unor normale.

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Ce transformare este specificata de urmatoarea succesiune de transformari:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 1 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 1 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos u & 0 & \sin u & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin u & 0 & \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -tx \\ 0 & 1 & 0 & -ty \\ 0 & 0 & 1 & -tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OX urmată de o translație în punctul (tx, ty, tz)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei paralele cu axa OY care trece prin punctul (tx, ty, tz)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului (tx, ty, tz)

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Algoritmul Bresenham de generare cercuri:

- a. calculeaza punctelele de pe un arc de cerc, restul punctelor de pe cerc fiind obtinute prin simetrie
- b. foloseste operatii cu numere reale
- c. calculeaza punctelele de pe intreg conturul cercului

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirrmatie este corecta in cazul algoritmului de partitionare binara a spatiului:

- a. Arborele este reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- b. Arborele construit este o reprezentare a scenei dependent de pozitia observatorului
- c. Reprezinta scena 3D printr-un arbore binar care asociaza fiecarui nod unul sau mai multe poligoane din scena aflate in acelasi plan
- d. Subarborele unui nod contine toate poligoanele aflate de aceeasi parte a planului nodului

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru transformarea de vizualizare:

- a. Include o transformare de scalare
- b. Transforma pozitia observatorului in originea sistemului de coordonate observator
- c. Nu include rotatii

Question **6**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Transformarile geometrice se pot inlantui prin inmultirea matricilor aferente fiecarei operatii. Precizati daca ordinea de inmultire conteaza si prezentati pe scurt un exemplu prin care va argumentati punctul de vedere.

Ordinea inmultirii conteaza deoarece inmultirea matricelor NU este comutativa.

De exemplu: daca avem in scena un obiect si facem intai translatie si apoi rotatie, inmultirea matricelor va fi R(u) * T(tx, ty) * coord_initiale.
Daca facem intai rotatie si apoi translatie, inmultirea matricelor va fi T(tx, ty) * R(u) * coord_initiale.

Diferenta se poate vedea in fisierul atasat.

CamScanner 02-13-2021 09.56.pdf

Question **7**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In cazul proiectiilor oblice:

a. Proiectorii sunt perpendiculari pe planul de proiectie

b. Centrul de poiectie se afla la infinit

c. Nu se pastreaza paralelismul dreptelor

Question **8**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Descrieti diferentele dintre proiectia perspectiva si cea ortografica. Explicati cum arata obiectele din scena in ambele cazuri, si de ce.

Proiectia perspectiva:

Centrul de proiectie se afla la distanta finita fata de planul de proiectie. Razele de vizualizare sunt convergente intr-un punct.

Prezinta o imagine realista, nu pastreaza in totalitate forma obiectelor si paralelismul dreptelor.

Proiectia ortografica este un tip de proiectie paralela. Unghiul dintre proiector si plan este de 90 de grade.

Centrul de proiectie se afla la distanta infinita fata de planul de proiectie. Razele de vizualizare sunt paralele intre ele si oblice pe planul de proiectie.

Prezinta o imagine mai putin realista, dar pastreaza forma si paralelismul dreptelor.

Question **9**

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Explicati pasii principali din algoritmul ray-tracing.  Nu sunt necesare formule.

Pentru fiecare fragment:

Se construieste raza observator prin zona de afisare

Se determina prima suprafata intersectata de raza

Se calculeaza culoarea pixelului pe baza culorii suprafetei obiectului

(Daca raza se reflecta, se propaga raza)

Pentru adaugarea umbrelor:

Se determina intersectiile dintre razele de umbra si scena

Daca exista obiecte intersectate => avem umbra

Altfel => obiectul este iluminat

Question **10**

Complete

Mark 1.50 out of 2.00

In cadrul algoritmului de partitionare binara a spatiului, se construieste un arbore al scenei. Construcția lui este dependentă de pozitia observatorului? Explicati.

Constructia arborelui nu este dependenta de pozitia observatorului, ci de pozitia obiectelor din scena, deoarece este un algoritm in spatiul obiect.

Algoritmul stabileste ordinea de afisare in raport cu pozitia observatorului, dar constructia arborelui nu are legatura decat cu aranjarea obiectelor in scena. Procesul de partitionare continua pana cand se ajunge la o zone cu un singur poligon.

Question **11**

Complete

Mark 1.25 out of 2.00

Explicati cum se poate folosi algoritmul z-buffer pentru a reda umbre.

Pentru a adauga umbre folosind z-buffer:

Se mai foloseste un buffer in care pastreaza z-ul corespunzator adancimii cea mai apropiata de sursa de lumina. => z-buffer pe sursa de lumina

Se mai face un pas in care aplica z-buffer fata de observator tinand cont de acele valori. => z-buffer pe observator.

Deci avem 2 structuri si 2 rulari corespunzatoare ale algoritmului.

Question **12**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata (aplicat in OpenGL):

a. Transformarea de proiectie se aplica imediat dupa trecerea in spatiul coordonatelor globale (real)

b. Transformarea de proiectie include proiectiile de tip perspectiva si ortografica

c. In cazul proiectiei ortografice, este necesara definirea deschiderii unghiului de vizualizare pe orizontala

Question **13**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Factorul de atenuare a reflexiei luminii intr-un punct al unei suprafete:

a. Asigura iluminarea mai slaba a obiectelor indepartate de observator.

b. Afecteaza intensitatea luminii reflectate specular in punctul considerat.

c. Este direct proporțional cu inversul patratului distantei de la pozitia observatorului la punctul de pe suprafata considerat.

d. Are aceeasi valoare pentru toate sursele de lumina din scena.

Question **14**

Complete

Mark 2.00 out of 2.00

Fie fereastra un patrat cu varfurile de coordonate (0,0), (1,0), (1,1) si (0,1) iar poarta este undreptunghi cu varfurile de coordonate (0,0), (200,0), (200,100) si (0,100), in cazul transformarii de vizualizare 2D uniforme, care este punctul din poarta corespunzator punctului de coordonate (0,1) din fereastra? Explicati.

(Punctul (0, 1)

Scalare uniforma

sx = 200/1 = 200

sy = 100/1 = 100

=> min = 100

=> (0, 100)

Question **15**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Asupra unui obiect se aplica transformari geometrice. Care din urmatoarele transformari ii poate modifica forma?

a. rotatia

b. forfecarea

c. scalarea uniforma

d. translatia

Question **16**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Considerand o singura sursa de lumina in scena, umbrele purtate pot fi redate:

a. prin proiectie paralela

b. prin proiectie perspectiva

c. toate raspunsurile sunt corecte

d. prin volume de umbra

Question **17**

Complete

Mark 0.25 out of 2.00

Se afiseaza un plan (quad foarte mare), format doar din 2 triunghiuri. Foarte aproape de suprafata lui se ataseaza o sursa de lumina, in centru, directionata catre plan. Sursa lumineaza circa 10% din plan, devenind 0 la marginile planului. Nu exista componenta emisiva si nici componenta ambientala. Comparati rezultatele vizuale obtinute pentru desenarea planului cu a) modelul de iluminare Gouraud si b) modelul de iluminare Phong. Explicati.

Modelul de iluminare Gouraud se aplica in fragment shader si este mai putin realist.

Modelul de iluminare phong se aplica in vertex shader , pe fiecare vertex in parte si rezultatul este mult mai realist.

Question **18**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevarata in cazul algorritmului de decupare a poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman:

a. In urma decuparii unei laturi a poligonului, rezulta intotdeauna 1 sau 2 varfuri de intersectie

b. Poligonul decupat se obtine prin intersectii succesive fata de fiecare latura a zonei de decupare

c. La fiecare pas se analizeaza o latura ce face parte din poligonului de decupat initial

Question **19**

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Se considera cele doua metode de calcul pentru componenta speculara: a) utilizarea razei reflectata a luminii incidente si b) utilizarea vectorului H. Care dintre cele doua este mai eficienta/rapida din punctul de vedere al calculelor efectuate? Explicati.

Este mai rapida cu vectorul H.

Question **20**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Intensitatea reflexiei luminii ambientale:

a. Este influentata de proprietatile de material ale suprafetei obiectului.

b. Este direct proportionala cu inversul patratului distantei de la sursele de lumina la punctul de pe suprafata.

Question **21**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care afirmatie este corecta referitoare la generarea umbrelor:

a. algoritmul z-buffer nu poate fi folosit pentru generarea umbrelor

b. metoda z-pass (volume de umbra) este mai eficienta fata de metoda z-fail

c. pozitia observatoului este utilizata in metoda volumelor de umbra

Question **22**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta pentru algoritmul Sutherland Hodgman:

a. Realizeaza decuparea unui poligon fata de o zona de decupare de forma patrata

b. Obtine in mod corect poligonul interior unei zone de decupare

c. Obtine poligonul interior unei zone de decupare in mod corect numai in cazul decuparii poligoanelor convexe

Question **23**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. In cazul algoritmului Cohen-Sutherland, un segment este rejectat trivial dacă codificarile celor doua capete au valoarea 0

b. Algoritmul Cohen-Sutherland de decupare linii foloseste o codificare pe 4 biti a punctelor din plan

c. Algoritmul de decupare linii Cohen-Sutherland NU poate fi extins si pentru decuparea vectorilor 3D

Question **24**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Punctul din care observatorul priveste un obiect in scena se numeste:

a. punct de convergenta

b. centru de proiectie

c. punct de proiectie

Question **25**

Complete

Mark 1.00 out of 2.00

Descrieti pe baza unui exemplu metoda de generare a umbrelor folosind algoritmul z-buffer.

Se foloseste un buffer in care se pastreaza z-ul corespunzator adancimii cea mai apropiata de sursa de lumina => aplic o data z-buffer fata de sursa de lumina

Se mai face un pas in care aplica z-buffer fata de observator tinand cont de acele valori

Question **26**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

In algoritmul de partitionare binara a spatiului, arborele scenei este actualizat:

a. daca se modifica pozitia observatorului

b. la fiecare frame

c. daca se modifica pozitia unui obiect din scena

Question **27**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care afirmatie este adevarata pentru modelul de iluminare Phong:

a. Daca unghiul dintre directia observatorului si directia luminii reflectata este de 0 grade, intensitatea componentei speculare a luminii este maxima.

b. Dintre cele 4 componente ale luminii, doar componenta speculara depinde de normala la suprafata

c. Daca unghiul dintre directia luminii incidente si normala la suprafata este mai mare de 90 de grade, intensitatea componentei difuze a luminii este maxima

Question **28**

Complete

Mark 0.00 out of 2.00

In banda grafica, explicati cand se realizeaza decuparea primitivelor.

Atunci cand

Question **29**

Not answered

Marked out of 1.00

In algoritmul Ray Tracing, pentru intersectia unei raze cu scena 3D reprezentata printr-o ierarhie de volume incadratoare:

a. Se coboara in subarborele unui nod daca raza intersecteaza volumul incadrator al nodului

b. Se fac numai teste de intersectie între raza si volumele incadratoare

c. Testele de intersecție incep de la frunzele arborelui

Question **30**

Not answered

Marked out of 1.00

Fragment shader primeste coordonatele de texturare asociate fragmentului:

a. ca parametri de intrare uniformi

b. ca parametri de intrare transmisi din aplicatia grafica

c. prin interpolarea coordonatelor de texturare transmise ca parametri de iesire de vertex shader

◄ Nota finala

Jump to...

Restanta: 7.09.2021 ►